

Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет комп'ютерних наук
Катедра програмної інженерії

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 2
з дисципліни «Архітектура програмного
забезпечення»
на тему: «Мобільний застосунок»

Виконав
ст. гр. ПЗПІ-23-6
Дяченко Максим

Перевірив
ст. викладач катедри ПІ
Сокорчук Ігор Петрович

Харків 2026

1 ІСТОРІЯ ЗМІН

№	Дата	Версія звіту	Опис змін та виправлень
1	02.06.2026	0.1	Створено розділ «Завдання»
2	02.06.2026	0.2	Додано опис мобільного застосунку
3	02.06.2026	0.3	Додано UML-діаграми та код
4	02.06.2026	1.0	Підготовлено фінальну версію звіту

2 ЗАВДАННЯ

Метою лабораторної роботи є розроблення мобільного застосунку, який є частиною програмної системи аналізу природних ресурсів і взаємодіє з іншими компонентами системи.

3 ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Мобільний застосунок розроблено як клієнтську частину системи для Android. Основною технологією обрано Kotlin. Застосунок забезпечує перегляд показників природних ресурсів, фільтрацію даних за типом ресурсу і територією, додавання польових спостережень та синхронізацію з серверною частиною.

3.1 Прийняті інженерні рішення

- поділ відповідальності між UI, ViewModel, Repository та API-клієнтом;
- REST API для взаємодії з backend;
- локальне кешування для тимчасового зберігання даних;
- передавання польових спостережень із координатами;
- рольовий доступ через серверну частину.

3.2 UML діаграма прецедентів

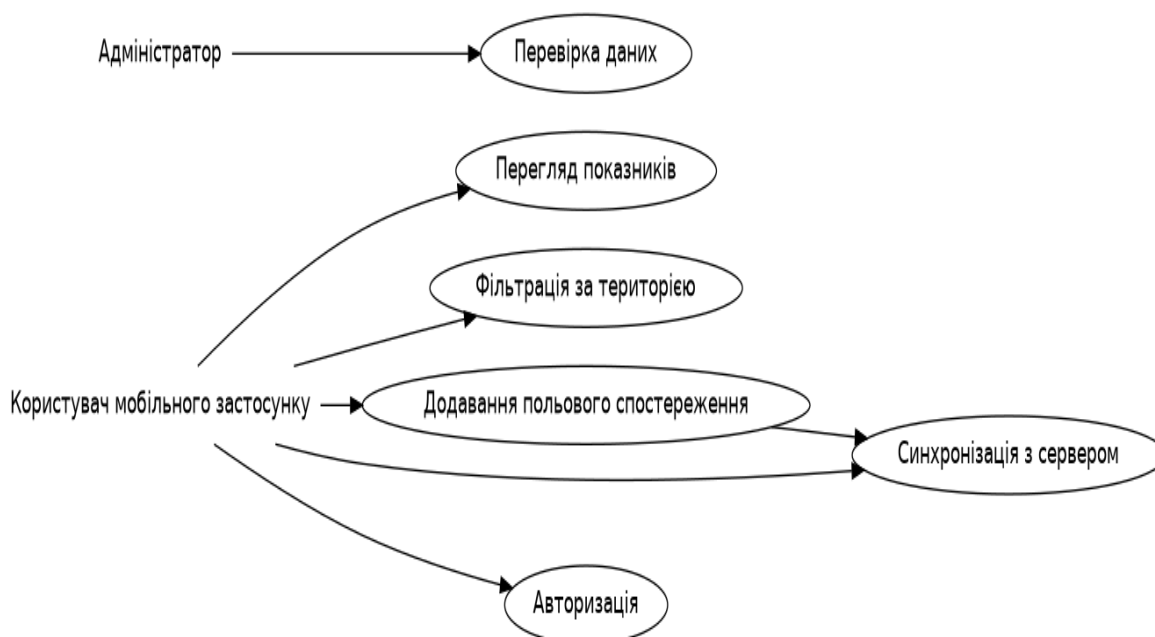


Рисунок 1 – UML діаграма прецедентів мобільного застосунку

3.3 UML діаграма компонент

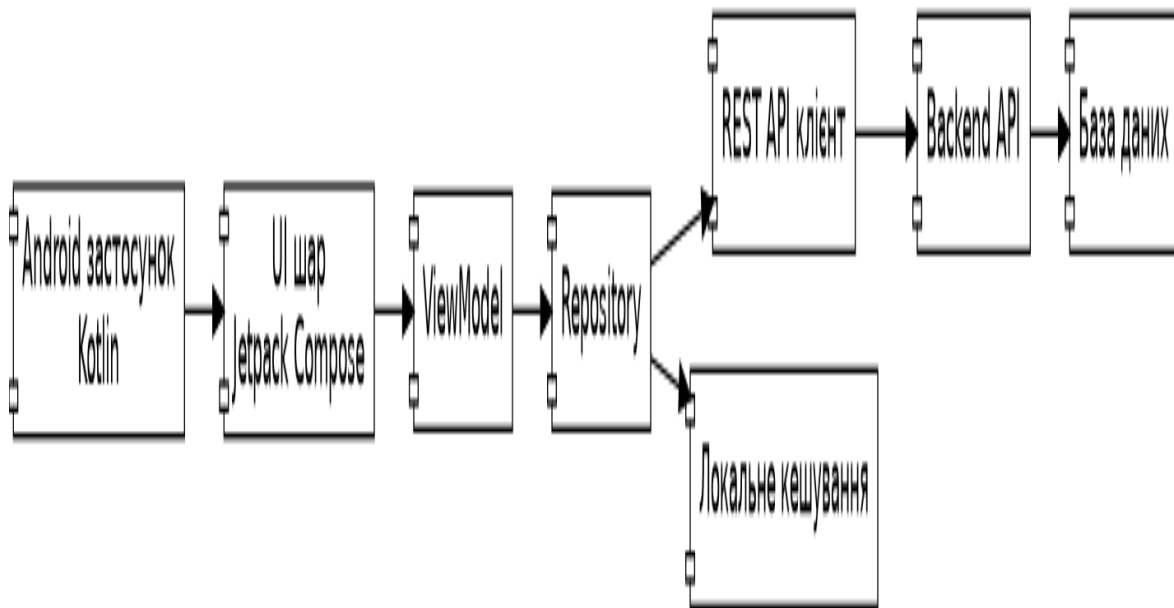


Рисунок 2 – UML діаграма компонент мобільного застосунку

3.4 ER-модель даних мобільної платформи

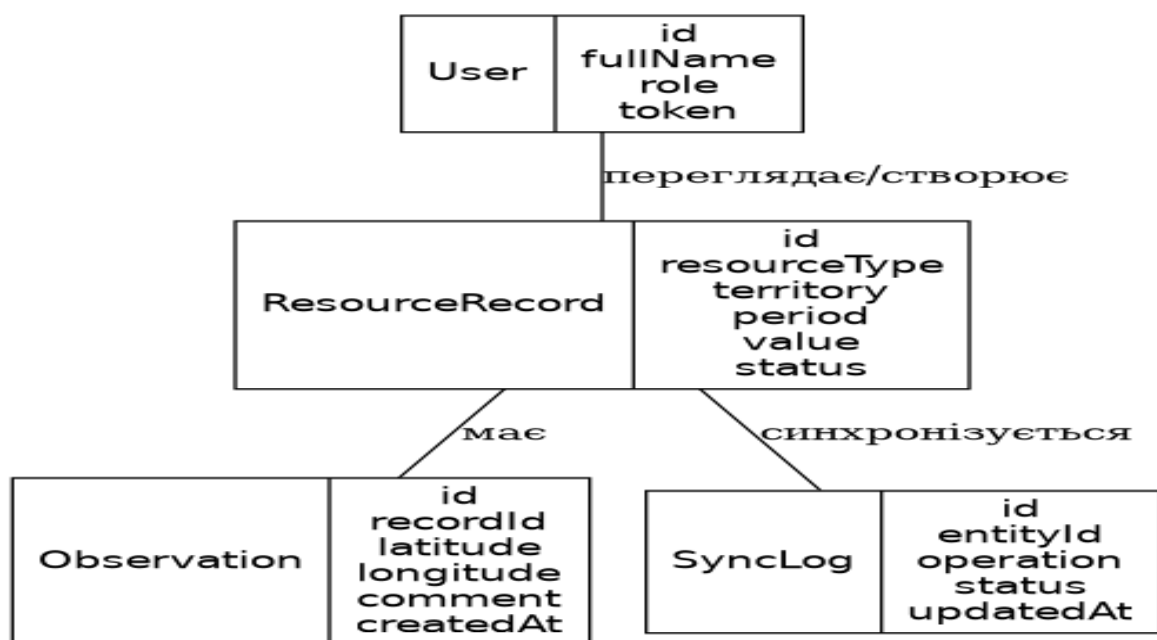


Рисунок 3 – ER-модель даних мобільного застосунку

3.5 UML діаграма діяльності



Рисунок 4 – UML діаграма діяльності процесу додавання спостереження

3.6 Приклад програмної реалізації

Фрагмент коду демонструє структуру екрана Android-застосунку та модель даних ResourceRecord.

```
1 data class ResourceRecord(  
2     val resourceType: String,  
3     val territory: String,  
4     val period: String,  
5     val value: Double  
6 )
```

4 ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи було спроектовано мобільний застосунок для програмної системи аналізу природних ресурсів. Було визначено його основні функції, взаємодію із серверною частиною, структуру компонентів та модель даних. Також було підготовлено приклади програмного коду Kotlin і UML-діаграми.